Ficha de Repaso: Polinomios y Fracciones Algebraicas

1. Dados $P(x) = x - 3$, $Q(x) = x - 4$ y $R(x) = x + 5$, realiza las siguientes operaciones:

a) Halla $M(x) = P(x) \cdot Q(x) \cdot R(x)$.

b) Descompón en factores $M(x)$.

c) ¿Cuáles son las raíces de $M(x)$?

d) ¿Para qué valores de x se anula el polinomio $M(x)$?

2. Opera y simplifica las siguientes expresiones polinómicas:

a) $\dfrac{(x-2)(x+1)}{3} - \dfrac{(3x-1)^2}{8} + \dfrac{(2x-3)(2x+3)}{12}$

b) $\dfrac{(2x+3)^2}{4} - \dfrac{(x-1)(x+5)}{6} - \dfrac{(3x-2)(3x+2)}{3}$

c) $\dfrac{3(x-3)^2}{2} - \dfrac{(2x+1)(x-4)}{4} + \dfrac{(x-5)(x+5)}{8}$

3. Halla el cociente $C(x)$ y el resto $R(x)$ de las siguientes divisiones de polinomios:

a) $(-3x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 1) : (x^2 + 2)$

b) $(2x^5 - 4x^3 + 6x^2 - 7x + 2) : (x^2 - 3x + 1)$

c) $(4x^4 - 6x^3 + 2x - 5) : (2x^2 + 1)$

4. Mediante la regla de Ruffini, calcula el cocient y el resto de las siguientes divisiones:

a) $(x^2 - 7x + 6) : (x - 1) =$

b) $(2x^3 + 3x^2 - x - 5) : (x + 2) =$

c) $(x^4 - 8) : (x - 2) =$

5. Descompón en factores los siguientes polinomios:

a) $x^4 - 12x^3 + 36x^2$

b) $2x^4 + 5x^3 - 4x^2 - 3x$

c) $x^4 - 16$

d) $3x^3 - 12x^2 + 9x$

e) $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$

f) item $4x - 24x^2 + 16x^3 =$

g) $3(x-1) + 8(x-1)^2 - 5(x-1) \cdot (x+1) =$

h) $(x+3)^2 - 4(x+3) \cdot (x-3) + 6(x+3) =$

i) $x^2 + 4x + 4 =$

j) $x^2 - 9 =$

k) $25x^2 - 125 =$

6. Calcula el valor del parámetro m en cada uno de los siguientes casos:

a) Para que el polinomio $P(x) = 7x^3 - mx^2 + 3x - 2$ sea divisible por $x + 1$.

b) Para que la división $(2x^3 + mx^2 - 5x + 6) : (x - 2)$ tenga un resto igual a 12.

c) Para que $x = 3$ sea una raíz del polinomio $Q(x) = x^3 - 4x^2 + mx - 9$.

7. Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

a) $\dfrac{x^3 - 4x}{x^3 + x^2 - 2x}$

b) $\dfrac{x^2 + 2x - 3}{x^3 + 6x^2 + 5x - 12}$

c) $\dfrac{2x^3 - 8x}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}$

d) $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$

8. Efectúa las operaciones y simplifica el resultado al máximo:

a) $\dfrac{2x^2}{x - 3} : \dfrac{8}{x^3 - 3x^2}$

b) $\dfrac{x^2 - 6}{(x - 2)^2} - \dfrac{x - 3}{x - 2}$

c) $\dfrac{x + 1}{x^2 - 4} \cdot \dfrac{x - 2}{x^2 - 1}$

d) $\dfrac{3}{x + 2} + \dfrac{2}{x - 2} - \dfrac{8}{x^2 - 4}$

9. Expresiones algebraicas en problemas geométricos:

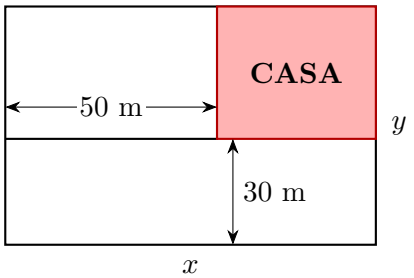
a) En un triángulo rectángulo, un cateto mide 14 cm. Escribe el perímetro y el área del triángulo en función de su hipotenusa x.

b) En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 20 cm. Expresa su perímetro y su área en función de la longitud de uno de sus catetos y.

c) Un rectángulo tiene una altura que mide 6 cm. Expresa su diagonal y su área en función de su base x.

10. Expresa el área de la zona NO edificada en función de las variables indicadas:

a) En una parcela de lados x e y se construye una casa en la zona indicada. Halla el área no edificada en función de x e y.



b) En un terreno rectangular de ancho x y largo y, se reserva una franja exterior no edificable de 4 m de ancho en todo el perímetro. Expresa el área edificable interior en función de x e y.

c) En una parcela cuadrada de lado x, se edifica una piscina rectangular de dimensiones 12 m y y m. Expresa el área libre ajardinada en función de x e y.